

Métodos de Computação Experimental e Quantitativa

Aula 00 - Apresentação da disciplina

Prof. Dr. Leonardo N. Ferreira e Prof. Dr. Wemerson D. Parreira

Conteúdo

1. Apresentação do Professor
2. Ementa e Motivação
3. Competências e Objetivos
4. Conteúdos e Metodologia
5. Avaliação e Recuperação
6. Bibliografia e Avisos Importantes
7. Exercício Prático

Apresentação Professor

Prof. Leonardo N. Ferreira (Léo)

1. 🇧🇷 Graduação: Universidade Federal de Lavras
2. 🇧🇷 Mestrado: USP São Carlos
3. 🇧🇷 Doutorado: USP São Carlos
4. 🇺🇸 Doutorado Sanduíche: Northwestern University
5. 🇧🇷 Desenvolvedor: UOL
6. 🇧🇷 Pós-doutorado: INPE
7. 🇩🇪 Pesquisador visitante: Humboldt University / PIK
8. 🇩🇪 Pós-doutorado: Max-Planck Institute for Human Development
9. 🇬🇧 Pós-doutorado: University of Oxford
10. 🇧🇷 Pesquisador Sênior: Samsung Research Brasil
11. 🇧🇷 Pós-doutorado: IC / Unicamp
12. 🇧🇷 Professor Pesquisador: PUC-Campinas

Ementa

Ementa

> *Apresenta os princípios da engenharia de software experimental, em analogia ao método científico. Aborda estudos qualitativos e quantitativos, analisando a proposta e os resultados de experimentos de Engenharia de Software baseada em evidências.*

Motivação

- Decisões de engenharia costumam se basear em opinião ou tradição, e não em evidências;
- A Engenharia de Software Baseada em Evidências trata escolhas como hipóteses testáveis;
- Experimentos e medições permitem comparar técnicas e ferramentas de forma rigorosa;
- Habilidade essencial para decisões técnicas e avaliação objetiva de qualidade;
- Capacita o profissional a questionar, medir e validar, em vez de apenas seguir receitas.

Motivação

Exemplo Prático: Qual tecnologia escolher?

Imagine que sua equipe precisa decidir entre duas tecnologias para o backend de um sistema crítico de alta carga (ex: **Python** vs. **Go**).

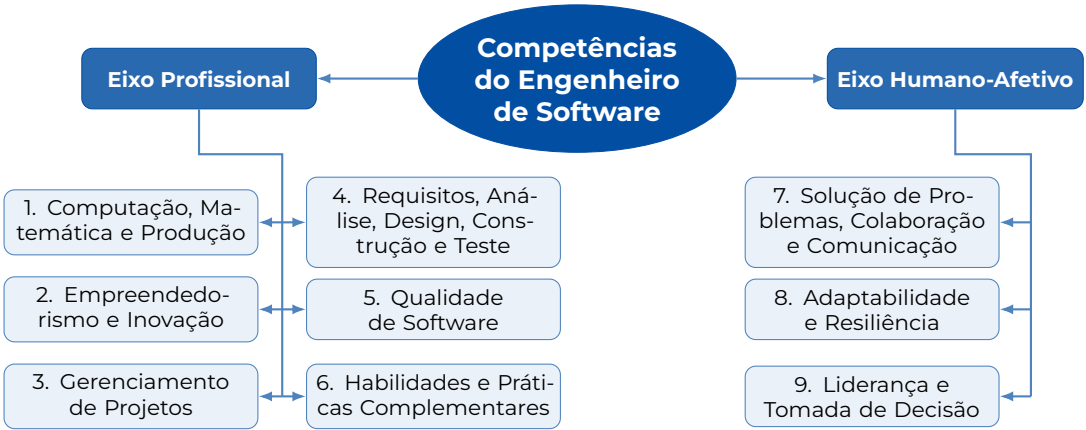
Cenário Comum (Opinião)

- Decisões baseadas em posts de blog ou gosto pessoal.
- Discussões infinitas: *"A linguagem X é muito mais rápida!"*
- **Consequência:** Risco de migrar o sistema e obter o mesmo desempenho, com alto custo de desenvolvimento.

Abordagem Experimental

- **Hipótese:** *Sob carga de 10k req/s, Go terá latência média 40% menor que Python.*
- **Experimento:** Teste controlado com ferramentas de carga (ex: K6) medindo uso de CPU, memória e tempo de resposta.
- **Consequência:** Decisão objetiva e validada por dados reais do seu cenário.

Competências Geral



Objetivos Competências Derivadas

- Aplicar ferramentas, métodos e processos da Engenharia de Software;
- Aplicar métodos de pesquisa e desenvolvimento, analisando, interpretando e apresentando resultados;
- Aplicar métodos para modelar, representar e ensaiar soluções;
- Aplicar metrologia e medição de software;
- Aplicar raciocínio lógico e abstrato;
- Assimilar e aplicar conceitos de otimização, simulação e tomada de decisão;
- Compreender a extensão das operações sobre disponibilidade, confiabilidade, qualidade e segurança;
- Conhecer dimensões quantitativas dos problemas;
- Formular e validar ideias.

Conteúdos Objetos do Conhecimento

1. O método científico – origem, evolução da pesquisa científica, conceitos, elementos e aplicações na computação;

2. Formulação de experimentos – comparação de sistemas e computação experimental;

3. Instrumentação para medição e coleta de dados – análise e interpretação de dados;

4. Aplicações de métodos quantitativos em computação.

Metodologia Aula

- Aulas teóricas e expositivas sobre formulação de experimentos, análise e apresentação de dados;
- Prática através de listas de exercícios;
- Desenvolvimento de um **projeto prático** de análise e apresentação de dados provenientes de um experimento científico.

Avaliação

- **Avaliação teórica individual (A)**:
  - Fundamentos de engenharia de software experimental;
  - Metodologia científica com exercícios de matemática e estatística.

- **Projeto final em equipe (P)**:
  - Extração, análise e apresentação de dados de um experimento;
  - Escrita de artigo científico e apresentação em seminário.

Critérios de Avaliação

A **Média Final (MF)** é calculada a partir da nota nas avaliações:

- $A \longrightarrow$ **Avaliação teórica** individual e sem consulta
- $P \longrightarrow$ **Projeto final** em equipe

$$\mathrm{MF} = 0,4 \times A + 0,6 \times P$$

Estratégia de Recuperação

- Ao longo do semestre: atividades adicionais de recuperação com base em avaliação formativa (implementação, exercícios, testes escritos) serão realizadas para recuperação do conteúdo;
- Alunos(as) com $2,0 < MF < 5,0$ e frequência $> 75\%$ têm direito a **atividade de recuperação** para recuperar a nota do projeto final (P);
- A nota da atividade de recuperação **substitui** a nota do projeto final e **é definitiva** – não há novas oportunidades de avaliação após ela.

Bibliografia Básica

- SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007.

- SIQUEIRA, J. O. *Fundamentos de métodos quantitativos: aplicados em administração, economia, contabilidade e atuária usando Wolfram|Alpha e Scilab*. São Paulo: Saraiva, 2011.

- PALM, W. J.; PERTENCE JÚNIOR, A. *Introdução ao MATLAB para engenheiros*. 3.ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Bibliografia Complementar

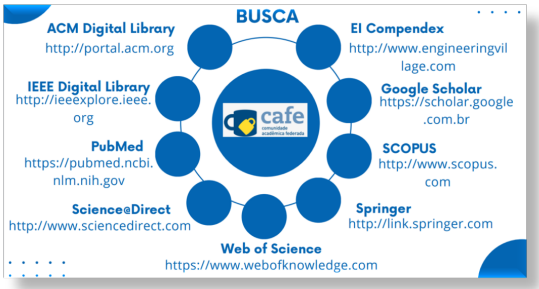
- POZZEBON, P. M. G. (Org.); RIGACCI JÚNIOR, G. *Mínima metodológica*. 2.ed. Campinas: Alínea, 2006.
- SIQUEIRA, J. O. *Fundamentos de métodos quantitativos*. Saraiva Educação SA, 2017.
- HABERMAS, J. *Conhecimento e interesse*. São Paulo: UNESP, 2014.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. *Técnicas de pesquisa*. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- MEDEIROS, J. B. *Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas*. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

Importante

- Comunicações oficiais: Canvas.
- Contato com professor: Canvas ou e-mail.
- A pontualidade é extremamente importante!
- O plano de ensino completo estará disponível no Canvas após aprovação.
- A sala de aula é um ambiente de trabalho coletivo.

Exercício: primeira aula

Usando os motores de busca, vamos, em duplas, realizar os seguintes exercícios:



a. Busque um artigo científico que utilize **método científico/abordagem empírica em Engenharia de Software** (ex.: um estudo que compara técnicas, ferramentas ou práticas)

b. Identifique a **pergunta de pesquisa ou problema** investigado pelos autores

c. Aponte quais elementos do método científico aparecem no artigo (observação, hipótese, experimentação, coleta de dados, análise, conclusão)

d. Identifique se o estudo é predominantemente **quantitativo**, **qualitativo** ou misto, e por quê

PERGUNTAS?